

Descripción de Procesos (Actividad de aprendizaje en clase 17)

I. Préstamo de libro.

Proceso:	Prestar libro.
Sistema:	Biblioteca Universidad Ducky.
Fecha:	Lunes 6 de abril de 2026.

Objetivo:	Registrar el préstamo de un libro
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	1 a 25 por hora
Evento:	Solicitud de préstamo de libro
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de préstamo del cliente.
2. El sistema revisa si el usuario está autorizado y el ejemplar del libro está correcto para realizar el préstamo.

Alumno autorizado: No tiene multas registradas en la tabla fines, no tiene más de dos libros prestados actualmente en la tabla Préstamos Físicos.

El estado del ejemplar del libro (loan_state) está disponible y es préstamo externo.

- Calcular la fecha de entrega del libro: Registrar la fecha del préstamo en initial_lent_at de préstamos físicos. Si esta fecha más la fecha de cuando se devolvió pasa de 5 días hábiles entonces se aplica la multa.
- Registrar los datos del préstamo: Insertar el barcode del ejemplar (barcode), la matrícula del usuario (campus_id), fecha del préstamo (initial_lent_at), la fecha de creación del recurso (created_at), la cuenta que creo el registro (created_by).
- Registrar el libro específico como no disponible: Actualiza la tabla Ejemplares Físicos para colocarlo como prestado en example_op_state. Además al usuario hay de dar un +1 en libros prestados (si pasa de 3 aplica multa).
- Informar a tesorería y al usuario del préstamo realizado.
- Dar un comprobante/boleta del préstamo, correo o mensaje.
- Informar al solicitante que su préstamo se realizó correctamente.

sino

- Rechazar la solicitud de préstamo de libro: Informar al solicitante mediante un mensaje del porque se rechaza su solicitud.

Entradas: Préstamo de libro	Tipo Pantalla
Salidas: Comprobante de préstamo	Tipo Reporte
Entidades: Capital humano Escolar Tesorería Préstamo de libro Libros	Tipo Externa Externa Externa Local Local

II. Devolución de libro.

Proceso:	Devolver un libro.
Sistema:	Biblioteca Universidad Ducky.
Fecha:	Lunes 6 de abril de 2026.

Objetivo:	Registrar la devolución de un libro.
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	1 a 25 por hora.
Evento:	Devolución de un libro
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1

Operaciones básicas:

1. Obtener Solicitud de Devolución

Escenario 1

2. Devolución de libro autorizado

Libro autorizado si: estado es bueno y sea entregado en la fecha correspondiente

- Almacenar los datos de devolución en el registro existente de la tabla prestamos.
Fecha de devolución (actual), matrícula de estudiante o código de colaborador y código de barras del ejemplar prestado.
- Marcar libro como entregado en tabla prestamos
En el registro existente de la tabla préstamos se registra la fecha de devolución en la columna returned_at = fecha de devolución.
- Registrar el ejemplar como disponible.
Modificar el registro del ejemplar en la tabla physical_examples, el campo example_op_state = disponible
- Abonar un crédito de préstamo al estudiante.
- Imprimir Comprobante de devolución.
- Desplegar "Devolución exitosa"

Escenario 2

3. Devolución de ejemplar fuera de tiempo

- Almacenar los datos de devolución.
Fecha de devolución (actual), matrícula de estudiante o código de colaborador y código de barras del ejemplar prestado.
- Generar multa con tesorería por devolución tardía.

Enviar información del alumno recopilado de Escolar, monto de la multa, motivo de la multa (Devolución tardía).

- Marcar libro como entregado en tabla prestamos.
- Registrar el ejemplar como disponible.
- Imprimir Comprobante de devolución.
- Abonar un crédito de préstamo al estudiante.
- Desplegar "Devolución exitosa"

Enviar mensaje: "Multa generada por entrega tardía".

Escenario 3

4. Devolución ejemplar en mal estado.

- Almacenar los datos de devolución.
Fecha de devolución (actual), matrícula de estudiante o código de colaborador y código de barras del ejemplar prestado.
- Generar multa con tesorería por devolución en mal estado.
Enviar información del alumno recopilado de Escolar, monto de la multa, motivo de la multa (Devolución en mal estado).
- Marcar libro como entregado en tabla prestamos.
- Registrar el ejemplar como disponible.
- Imprimir Comprobante de devolución.
- Abonar un crédito de préstamo al estudiante.
- Desplegar "Devolución exitosa"

Enviar mensaje: "Multa generada por devolución en mal estado".

Entradas:	Tipo
Devolución de libro	Pantalla
Salidas:	Tipo
Comprobante de devolución	Reporte
Entidades:	Tipo
Capital humano	Externa
Escolar	Externa
Tesorería	Externa
Préstamo de libro	Local
Libros	Local